

# IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

---

Noël Junior Yando Fotso

2 mars 2027

EPHEC Brussels — TS6

2026-05-06

## IoT Edge Bridge

IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

---

Noël Junior Yando Fotso  
2 mars 2027  
EPHEC Brussels — TS6

Bonjour a tous. Je vais vous raconter une histoire en 10 minutes. Celle d'un parc de dispositifs medicaux qui ne se parlent pas, et d'une passerelle qui les reconcilie. Demo en live a la fin.

Des milliers de mesures vitales par jour : moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs.

Plan eSanté 2025-2027 : toutes ces mesures attendues dans le BIHR.

Verrou : l'interopérabilité, pas la volonté.

Contrainte : toucher au matériel certifié casse le marquage CE.

Le mandat.

Faire arriver les mesures au BIHR sans toucher aux dispositifs.

2026-05-06

Le contexte

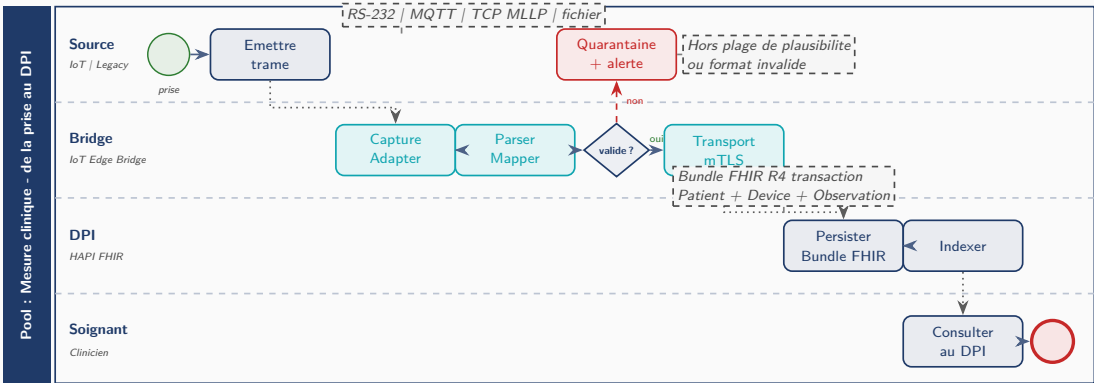
Slide 2. On commence par poser le contexte humain et professionnel. Ce n'est pas un probleme theorique : ces mesures existent, elles ne se rendent pas au DPI, et c'est mauvais pour le patient.

Le contexte

- Des milliers de mesures vitales par jour : moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs.
- Plan eSanté 2025-2027 : toutes ces mesures attendues dans le BIHR.
- Verrou : l'interopérabilité, pas la volonté.
- Contrainte : toucher au matériel certifié casse le marquage CE.

Le mandat.  
Faire arriver les mesures au BIHR sans toucher aux dispositifs.

# Le processus métier qu'on automatise

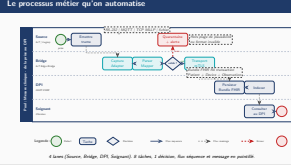


4 lanes (Source, Bridge, DPI, Soignant) 2 tâches, 1 decision, flux sequence et message en pointeille

## IoT Edge Bridge

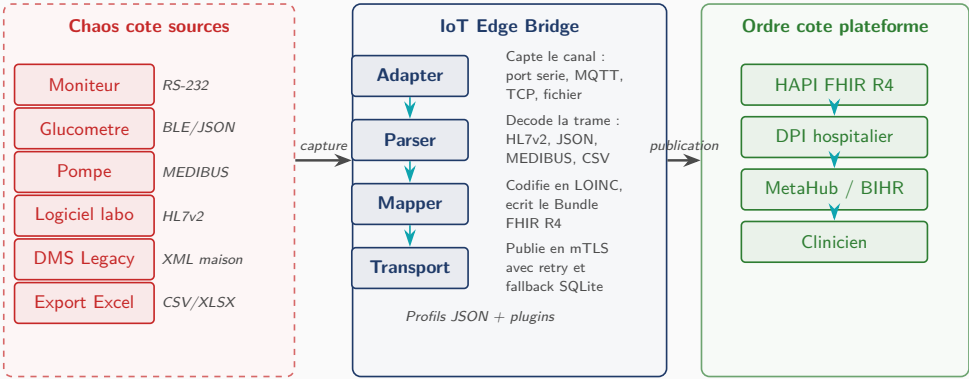
2026-05-06

### Le processus métier qu'on automatise



BPMN 2.0 standard. 4 lanes, evenements debut/fin, taches, gateway de validation, branche de quarantaine sur erreur, flux de message en pointille entre lanes, annotations dashed pour expliquer les contraintes. Aujourd'hui, ces 8 etapes sont 100 pourcent manuelles. Notre passerelle les automatise.

# Vue schématique des échanges



A gauche, des sources heterogenes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformises.

2026-05-06

IoT Edge Bridge

Vue schématique des échanges

A gauche, des sources hétérogènes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformisés.

A gauche le chaos, six dialectes différents. Au centre la passerelle, traducteur unique. A droite l'ordre, un seul format standardise vers le DPI et le BIHR.

# Les standards qui font le pont

|                                                                                   | Standard | Position       | En une phrase                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | FHIR R4  | Sortie moderne | Norme HL7 récente, ressources REST/JSON, lisible par les DPI 2020+. |
|  | IHE PCD  | Cadre intero.  | Profils IHE de connexion des dispositifs médicaux au DPI.           |
|  | DICOM    | Imagerie       | Standard mondial de l'imagerie médicale (hors scope démo).          |

## IoT Edge Bridge

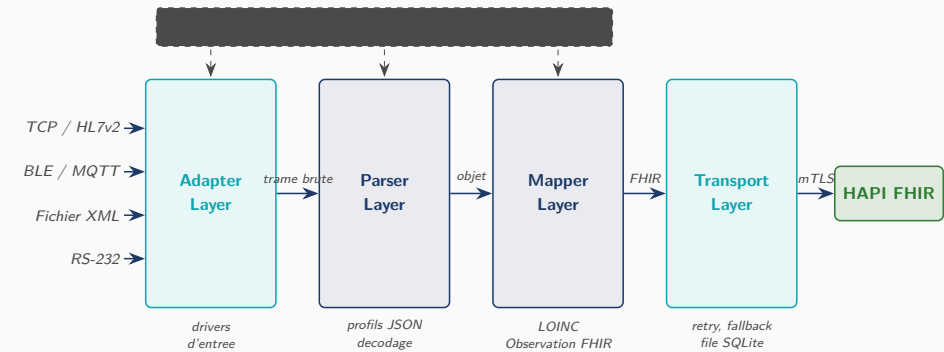
2026-05-06

### Les standards qui font le pont

On ne reinvente rien. HL7 v2 pour absorber le legacy. FHIR R4 pour publier moderne. LOINC pour les codes. IHE PCD comme cadre. KMEHR et DICOM en roadmap. Chacun a sa place, chacun fait son metier.

| Standard                                                                                    | Position       | En une phrase                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  HL7 v2  | Sortie Legacy  | Format texte à base verticale utilisé par 80 % du parc hospitalier mondial. |
|  FHIR R4 | Sortie moderne | Norme HL7 récente, ressources REST/JSON, lisible par les DPI 2020+.         |
|  LOINC   | Qualificateur  | Dictumnaire universel de codes pour termes et observations cliniques.       |
|  IHE PCD | Cadre intero.  | Profils IHE de connexion des dispositifs médicaux au DPI.                   |
|  KMEHR   | Région         | Format XML, langage des échanges entre systèmes en Belgique.                |
|  DICOM   | Imagerie       | Standard mondial de l'imagerie médicale (hors scope démo).                  |

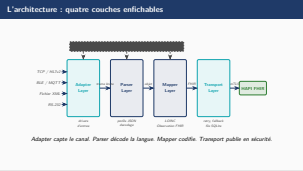
# L'architecture : quatre couches enfichables



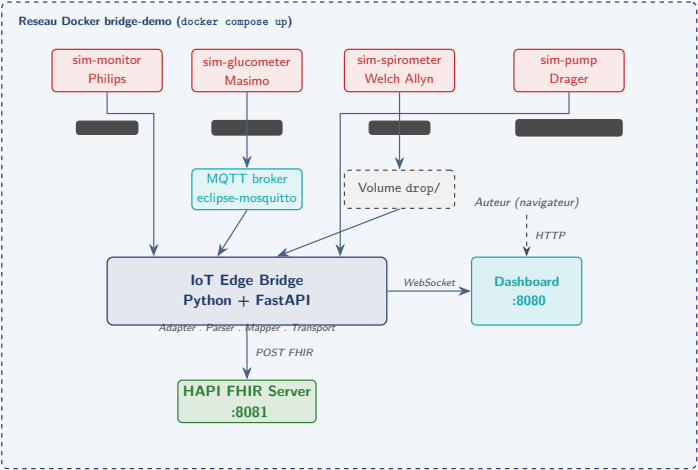
Adapter capte le canal. Parser decode la langue. Mapper codifie. Transport publie en securite.

## L'architecture : quatre couches enfichables

Quatre couches. Adapter capte le canal. Parser decode la langue. Mapper codifie en LOINC et FHIR. Transport publie de maniere securisee. Pour ajouter un dispositif, on repond a trois questions dans un fichier JSON. Aucune ligne de code.



# Topologie Docker : tout sur un poste



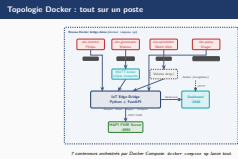
7 conteneurs orchestrés par Docker Compose : docker compose up lance tout

## IoT Edge Bridge

2026-05-06

### Topologie Docker : tout sur un poste

Sept conteneurs sur un meme reseau Docker. Quatre simulateurs, le bridge, HAPI FHIR, et un broker MQTT. Tout tient sur un poste local. Reproductible a l'identique chez n'importe lequel d'entre vous.



| Couche                                                                                               | Technologie                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                     |                                      |
|  Persistance locale | SQLite WAL chiffré                   |
|                     |                                      |
|  Transport sécurisé | httpx + Tenacity (retry exponentiel) |
|                     |                                      |
|  Cible FHIR         | HAPI FHIR Server (image officielle)  |

Que des briques éprouvées. Choix volontairement conservateur.

2026-05-06

IoT Edge Bridge

Stack technologique

Python pour la productivite, FastAPI pour la performance asyncio, SQLite WAL pour la resilience, HTMX pour un dashboard sans framework lourd. Que des briques eprouvees, rien d'exotique. Choix volontairement conservateur.

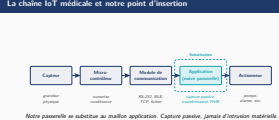
Stack technologique

| Couche                                                                                                 | Technologie                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  Core middleware    | Python 3.12 + FastAPI                |
|  Persistance locale | SQLite WAL chiffré                   |
|  Dashboard          | HTMX + WebSocket                     |
|  Transport sécurisé | httpx + Tenacity (retry exponentiel) |
|  Orchestration      | Docker Compose                       |
|  Cible FHIR         | HAPI FHIR Server (image officielle)  |

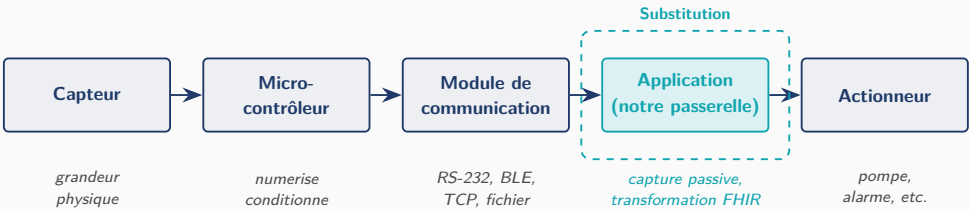
Que des briques éprouvées. Choix volontairement conservateur.



La chaîne IoT médicale et notre point d'insertion



Dans la chaine classique capteur, conditionnement, transmission, application, on s'insere uniquement au niveau application. On n'ouvre aucun boitier. C'est cette capture passive qui nous garde compatibles MDR.



Notre passerelle se substitue au maillon application. Capture passive, jamais d'intrusion matérielle.

# Quatre équipements, quatre canaux

## IoT Edge Bridge

2026-05-06

Quatre équipements, quatre canaux

Quatre dispositifs, quatre mondes techniques différents. TCP, BLE, fichier, port serie. Le coeur du bridge ne change pas. Seul le profil JSON change. C'est la promesse de la solution.

|                                                                                   | Équipement        | Famille      | Canal           | LOINC              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|  |                   |              |                 |                    |
|  | Masimo Radical-7  | Oxymètre POC | BLE → MQTT JSON | SpO2, FC           |
|  |                   |              |                 |                    |
|  | Dräger Evita V500 | Ventilateur  | RS-232 MEDIBUS  | FiO2, PEEP, VT, FR |

4 protocoles, 1 seul cœur, 1 profil JSON par dispositif.

| Quatre équipements, quatre canaux                                                                            |                     |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Équipement                                                                                                   | Famille             | Canal           | LOINC              |
|  Philips IntelliVue M1150 | Moniteur multiparam | TCP MLIP HL32   | SpO2, FC, PA       |
|  Masimo Radical-7         | Oxymètre POC        | BLE → MQTT JSON | SpO2, FC           |
|  Welch Allyn CP150        | EKG 12-derivation   | Fichier signal  | Graph ECG          |
|  Dräger Evita V500        | Ventilateur         | RS-232 MEDIBUS  | FiO2, PEEP, VT, FR |
| 4 protocoles, 1 seul cœur, 1 profil JSON par dispositif.                                                     |                     |                 |                    |

| Pilier                                                                                        | Mise en œuvre                              | Pourquoi c'est là                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                            |                                                                                           |
|  Intégrité   | SHA-256 sur file de repli, validation FHIR | On détecte corruption ou mapping fautif <i>avant</i> d'envoyer une mesure erronée au DPI. |
|              |                                            |                                                                                           |
|  Traçabilité | Logs JSON UTC, sans valeur clinique        | Audit complet (qui/quand/quoi) sans créer un nouveau dépôt de données patient.            |

2026-05-06

Sécurité et confidentialité par construction

Securite sur les quatre piliers CIA plus tracabilite. Pour chacun, la justification : pourquoi cette mise en oeuvre, et ce qu'elle previent concretement. La minimisation, c'est pas un slogan : le dashboard n'affiche jamais une donnee patient.

| Pilier                                                                                              | Mise en œuvre                                    | Pourquoi c'est là                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Confidentialité | TLS 1.3, minimisation, dashboard sans PHI        | Le dossier patient ne circule jamais en clair : l'opérateur n'a pas besoin de le voir pour faire son métier. |
|  Intégrité       | SHA-256 sur file de repli, validation FHIR       | On détecte corruption ou mapping fautif <i>avant</i> d'envoyer une mesure erronée au DPI.                    |
|  Disponibilité   | Replay exponentiel, failback SQLite, hot-standby | Coupeure réseau 30 min : aucune perte. Nouveaux patients collimétrage.                                       |
|  Traçabilité     | Logs JSON UTC, sans valeur clinique              | Audit complet (qui/quand/quoi) sans créer un nouveau dépôt de données patient.                               |

# Trois questions éthiques, trois réponses

| Question | Réponse                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|
| ?        |                                                        |
| ?        | Consentement au partage hub. Distinct du RGPD général. |
| ?        |                                                        |

**⚠ AIPD obligatoire en prod.**

Avant tout déploiement réel : analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO (RGPD art. 35).

## IoT Edge Bridge

2026-05-06

### Trois questions éthiques, trois réponses

Trois questions qu'on ne peut pas eluder, et trois reponses concretes : signature des profils pour la responsabilite, separation bridge/DPI pour le consentement, comite clinique pour le risque de datafication. La technique ne dispense pas de la reflexion, mais elle peut l'outiller.

| Question                                                           | Réponse                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ Responsabilité du mapping. Qui se prend le souci des mal codés ? | Profil RGPD signé (auteur, version, date). Chaque mesure porte sa référence. Une personnalité nominative, pas d'être. |
| ❷ Consentement au partage hub. Distinct du RGPD général.           | Le bridge produit, ne partage pas. Le consentement BIHR/MetaHub reste géré par le DPI.                                |
| ❸ Risque de datafication. Capter facile d'exploiter sans limite.   | Activer un dispositif à diffusion explicite, valide en comité clinique. Pas de déploiement automatique.               |

⚠ AIPD obligatoire en prod.

Avant tout déploiement réel : analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO (RGPD art. 35).

Maintenant, on lance.

*docker compose up*

2026-05-06

IoT Edge Bridge

└─ Place à la démo

La theorie c'est bien. Maintenant on lance. Cinq minutes en live, sur Docker. Vous allez voir les quatre simulateurs publier en FHIR sur HAPI en temps reel. Vous allez voir le dashboard passer au vert.

Maintenant, on lance.  
*docker compose up*

- ⚠️ Au début : dispositifs muets, données captives.
- 🔧 Nous avons posé un middleware configurable, transparent, MDR/RGPD-aware.
- 📶 Quatre couches : Adapter, Parser, Mapper, Transport. Un seul cœur.
- 👤 Une supervision OT biomédicale, sans jamais exposer la donnée patient.
- 🔌 Une ouverture aux plugins, pour qu’aucun éditeur seul ne soit le goulet.

*Le chaos est devenu de l’ordre. Sans toucher au matériel.*

2026-05-06

└─ L’histoire que je vous ai racontée

Slide 14. C’est le moment de clore le récit. Première conclusion : narrative. On rappelle l’arc complet.

L’histoire que je vous ai racontée

⚠️ Au début : dispositifs muets, données captives.

🔧 Nous avons posé un middleware configurable, transparent, MDR/RGPD-aware.

📶 Quatre couches : Adapter, Parser, Mapper, Transport. Un seul cœur.

👤 Une supervision OT biomédicale, sans jamais exposer la donnée patient.

🔌 Une ouverture aux plugins, pour qu’aucun éditeur seul ne soit le goulet.

Le chaos est devenu de l’ordre. Sans toucher au matériel.

- 🏢 1. Le contexte. Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
- 🔌 2. Le système. 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
- 🐍 3. L'architecture. Adapter, Parser, Mapper, Transport (Docker, Python).
- ❤️ 4. Les capteurs. 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
- 👤 5. L'éthique. CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

2026-05-06

L'histoire en une slide

Slide 15. Seconde conclusion : synthese pedagogique, pour ancrer dans la memoire les 5 piliers du pitch.

- L'histoire en une slide
- 🏢 1. Le contexte. Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
  - 🔌 2. Le système. 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
  - 🐍 3. L'architecture. Adapter, Parser, Mapper, Transport (Docker, Python).
  - ❤️ 4. Les capteurs. 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
  - 👤 5. L'éthique. CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

# Et après ? Là où nous en sommes

| Statut                                                                            |                           | Pourquoi                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                           |                                                                                                            |
|  | Niveau M2 mhealth.belgium | M1 info, M2 parcours coordonné, M3 remboursé. M2 = palier réaliste pour un middleware non remboursé INAMI. |

| Indicateur                                                                                                       | Cible  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |        |
|  Taux de transmission réussie   | > 99 % |
|                                 |        |
|  LdC pour ajouter un dispositif | 0      |

## IoT Edge Bridge

2026-05-06

### Et après ? Là où nous en sommes

Slide 16. Statut non-DM justifie par l’absence de mesure et de diagnostic. M2 justifie comme objectif réaliste pour un middleware hospitalier non remboursé. Indicateurs concrets en bas.

| Statut                                                                                                        | Pourquoi                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Non DM (middleware IT)     | Le bridge transparaît et traduit, il ne mesure ni ne diagnostique. M2M 2017/745 art. 2 en la qualité dans pas de DM |
|  Niveau M2 mhealth.belgium | M1 info, M2 parcours coordonné, M3 remboursé. M2 = palier réaliste pour un middleware non remboursé INAMI.          |

| Indicateur                                                                                                                 | Cible    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Latence p80 ingestion (capteur → HAPQ) | < 100 ms |
|  Taux de transmission réussie           | > 99 %   |
|  Mds/visiteurs/jour accueillis          | > 10     |
|  LdC pour ajouter un dispositif         | 0        |



# Et après ? Trois évolutions à venir

-  F1. Plugins communautaires (modele HACS, npm).
-  F2. Detection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).
-  F3. Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

 **Effet de catalogue.**  
Aucun éditeur seul ne couvre tout le parc mondial. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un **standard de fait**.

2026-05-06

## IoT Edge Bridge

Et après ? Trois évolutions à venir

Slide 17. Deuxieme prolongement : ce qu'on imagine pour la suite, et la dynamique communautaire qui rend cette suite plausible.

Et après ? Trois évolutions à venir

 **F1.** Plugins communautaires (modele HACS, npm).

 **F2.** Détection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).

 **F3.** Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

 **Effet de catalogue.**  
Aucun éditeur seul ne couvre tout le parc mondial. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un standard de fait.

Merci

# IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?

2026-05-06

IoT Edge Bridge

└─ Merci

Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des idées d'équipements à intégrer, des plugins à écrire, je suis preneur. Et si vous voulez tester chez vous, le repo est ouvert.

Merci

IoT Edge Bridge  
Questions, remarques, idées de plugins ?